Números decimales y aproximaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los números decimales en exactos, periódicos puros y periódicos mixtos
- Predecir el tipo de decimal de una fracción sin hacer la división
- Calcular la fracción generatriz de cualquier decimal exacto o periódico
- Aproximar por truncamiento y por redondeo y contar cifras significativas
- Calcular el error absoluto, el error relativo y la cota de error
- Operar con decimales periódicos de forma exacta

Para pensar

Si divides 1 entre 3 en la calculadora sale 0,3333333. ¿Se acaban alguna vez los treses?

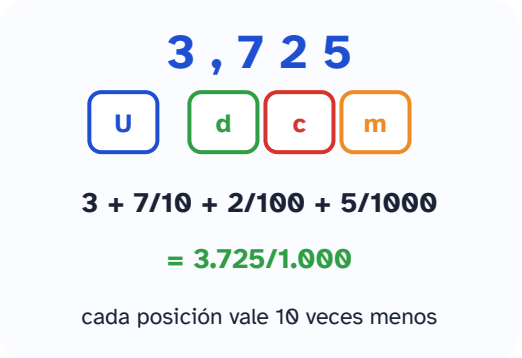
Explicación

1.1 Los números decimales y sus órdenes de unidades

Un **número decimal** tiene una parte entera y una parte decimal separadas por una coma. Cada cifra a la derecha de la coma ocupa un **orden de unidades** que vale diez veces menos que el anterior: **décimas** (1/10), **centésimas** (1/100), **milésimas** (1/1.000), diezmilésimas, etc.

Por eso un decimal es una forma abreviada de escribir una suma de fracciones con denominador potencia de 10: 3,725 = 3 + 7/10 + 2/100 + 5/1.000 = 3.725/1.000. Esta descomposición es la base para entender por qué los decimales son números racionales y cómo se convierten en fracciones.

Los decimales se usan en todas las medidas del sistema métrico, que es decimal: 1,75 m son 1 metro, 7 decímetros y 5 centímetros. Cuando cambias de unidad, solo mueves la coma: 1,75 m = 175 cm = 0,00175 km.



1.2 Tipos de decimales

Al dividir el numerador de una fracción entre su denominador pueden ocurrir dos cosas. Si la división acaba (resto 0), el decimal es **exacto**: 3/8 = 0,375. Si no acaba, los restos empiezan a repetirse y, con ellos, las cifras del cociente: el decimal es **periódico**. El grupo de cifras que se repite se llama periodo y se marca con un arco o una tilde encima.

Un periódico es **puro** si el periodo empieza justo después de la coma: 5/11 = 0,454545... = 0,45̂ Es **mixto** si entre la coma y el periodo hay cifras que no se repiten, llamadas **anteperiodo**: 1/6 = 0,1666... (anteperiodo 1, periodo 6).

¿Por qué los restos tienen que repetirse? Al dividir entre 11, los restos posibles son 1, 2, …, 10. Como solo hay diez posibilidades, tarde o temprano uno se repite y desde ahí todo vuelve a empezar. Por eso el periodo de una fracción con denominador n tiene, como mucho, n – 1 cifras.

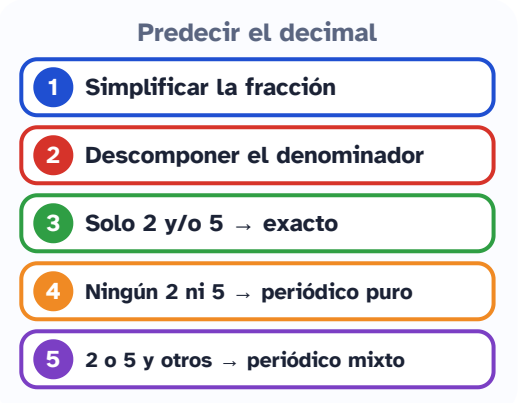


1.3 Predecir el tipo de decimal sin dividir

Se puede saber qué decimal dará una fracción mirando solo su denominador, siempre que la fracción sea **irreducible**. Se descompone el denominador en factores primos:

- Si solo tiene los factores **2 y/o 5**, el decimal es **exacto**: 7/40 ($40 = 2^3 \cdot 5$) = 0,175.
- Si no tiene ni 2 ni 5, es **periódico puro**: 4/7 = 0,571428571428…
- Si tiene 2 o 5 y además otros primos, es **periódico mixto**: 7/12 ($12 = 2^2 \cdot 3$) = 0,58333…

La razón es que nuestro sistema es de base $10 = 2 \cdot 5$. Una fracción da decimal exacto cuando se puede escribir con denominador 10, 100, 1.000…, y eso solo es posible si el denominador divide a alguna potencia de 10. Cuidado con no simplificar antes: 6/15 parece periódico, pero es 2/5 = 0,4, exacto.

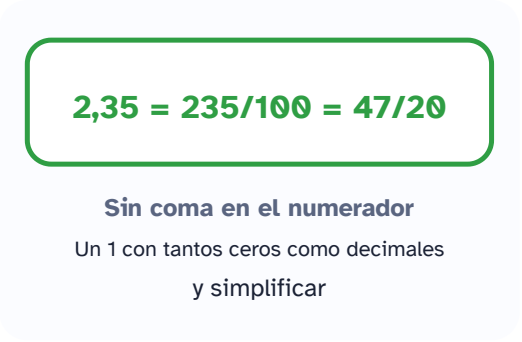


1.4 Fracción generatriz de un decimal exacto

Todo decimal exacto o periódico se puede escribir como fracción. La fracción irreducible que lo produce se llama **fracción generatriz**. Encontrarla permite operar de forma exacta y demuestra que esos decimales son racionales.

Para un decimal **exacto** es muy sencillo: en el numerador se escribe el número sin la coma y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Después se simplifica. Ejemplos: 2,35 = 235/100 = 47/20; 0,125 = 125/1.000 = 1/8; 4,6 = 46/10 = 23/5.

Comprobar es fácil: se divide el numerador entre el denominador con la calculadora y debe salir el decimal de partida. Este proceso es justamente el inverso del de la descomposición en órdenes de unidades del primer apartado.



1.5 Fracción generatriz de un periódico puro

El truco para los periódicos es **hacer desaparecer el periodo restando**. Llamamos N al número, por ejemplo N = 2,454545... Como el periodo tiene 2 cifras, multiplicamos por $10^2 = 100$: 100N = 245,4545... Al restar, las colas infinitas son idénticas y se anulan:

	Valor
100N	245,4545...
− N	2,4545...
99N	243

Por tanto N = 243/99 = 27/11. De aquí sale una **regla práctica**: en el numerador, el número sin coma menos la parte entera (245 − 2 = 243); en el denominador, tantos **nueves** como cifras tiene el periodo. Así, 0,7̂ = 7/9 y 1,3̂6̂ = (136 − 1)/99 = 135/99 = 15/11.

Un resultado curioso: 0,999... = 9/9 = 1. No es «casi 1»: es exactamente 1, otra forma de escribir el mismo número.

$$
\begin{aligned}
N &= 2{,}454545\ldots \\
100N &= 245{,}4545\ldots \\
-\quad N &= 2{,}4545\ldots \\
\hline
99N &= 243 \\
N &= 243/99 = 27/11
\end{aligned}
$$

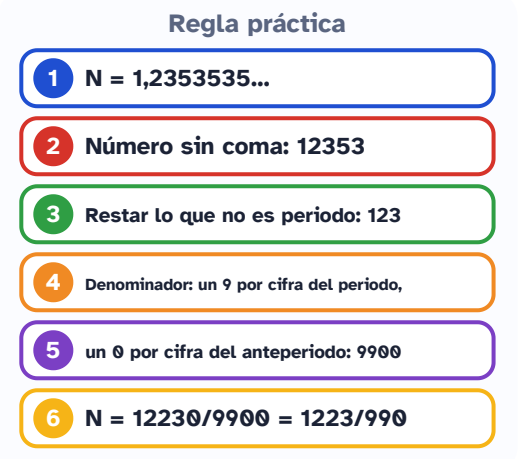
el periodo desaparece al restar

1.6 Fracción generatriz de un periódico mixto

Con anteperiodo hay que multiplicar dos veces: una para llevar la coma justo detrás del anteperiodo y otra para llevarla detrás del primer periodo. Si N = 1,2353535..., entonces 10N = 12,353535... y 1.000N = 1.235,3535... Restando: 990N = 1.223 y N = 1.223/990.

La **regla práctica** es: en el numerador, el número sin coma (hasta el primer periodo) menos el número formado por las cifras que no se repiten (12.353 – 123 = 12.230); en el denominador, tantos **nueves** como cifras del periodo seguidos de tantos **ceros** como cifras del anteperiodo (9.900). Queda 12.230/9.900 = 1.223/990.

Otro ejemplo: 0,1666... = (16 – 1)/90 = 15/90 = 1/6. Comprueba siempre el resultado dividiendo: es muy fácil equivocarse al contar nueves y ceros.

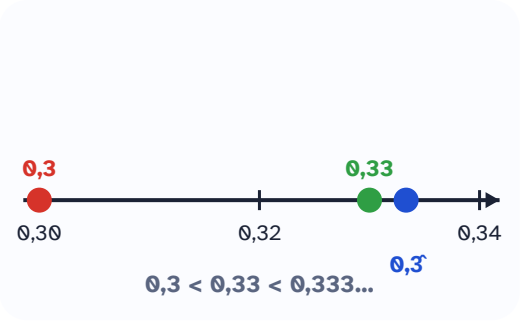


1.7 Comparar y ordenar decimales

Para comparar decimales se igualan las cifras decimales y se compara cifra a cifra de izquierda a derecha: 2,307 < 2,31 porque, en las centésimas, 0 < 1. Añadir ceros a la derecha no cambia un decimal: 2,31 = 2,310.

Con periódicos hay que escribir suficientes cifras. ¿Qué es mayor, 0,33 o $0,\hat{3}$? Escribiendo 0,330 y 0,333..., se ve que $0,\hat{3} > 0,33$. Y $0,\hat{3} > 0,3$, porque 0,333... supera a 0,300. Del mismo modo, $1,\hat{2}$ = 1,222... es mayor que 1,22.

Otra forma segura es pasar todos a fracción y reducir a común denominador. Además, entre dos decimales distintos siempre hay otro: entre 0,33 y $0,\hat{3}$ están 0,331, 0,332, 0,3333, etc.



2.1 Aproximar: truncamiento

Muchas veces no necesitamos, o no podemos usar, todas las cifras de un número: un periódico tiene infinitas, y una medida real nunca es exacta. Entonces **aproximamos**: sustituimos el número por otro cercano y más sencillo. Hay que decidir el orden al que se aproxima (unidades, décimas, centésimas...).

Truncar es cortar el número en el orden elegido y eliminar las cifras siguientes, sin mirarlas. 4,276 truncado a las centésimas es 4,27; π = 3,14159... truncado a las milésimas es 3,141. El truncamiento siempre da una aproximación **por defecto** (menor que el valor real) para los números positivos.

Es el método que usan algunas máquinas y relojes: un reloj que marca 10:59 no «redondea» a las 11:00 aunque falten 2 segundos.

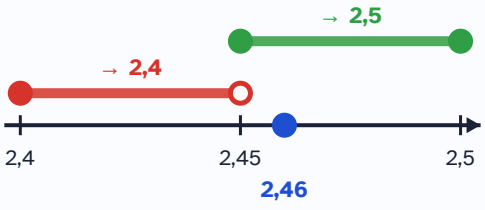


2.2 Aproximar: redondeo

Redondear es elegir, entre las dos aproximaciones posibles en el orden fijado, la más cercana al número. La regla: se mira la primera cifra que se elimina; si es **menor que 5**, la cifra anterior se queda igual; si es **5 o mayor**, se le suma 1.

Ejemplos: 4,276 redondeado a las centésimas es 4,28 (el 6 hace subir); 2,4349 a las décimas es 2,4 (el 3 no sube); 7,96 a las décimas es 8,0 (al sumar 1 al 9 se «arrastra»). Y 2,46 a las décimas es 2,5, como muestra la recta: 2,46 está más cerca de 2,5 que de 2,4.

El redondeo puede ser por defecto o por exceso, pero siempre comete un error igual o menor que el truncamiento. Por eso es el método habitual en los resultados de los problemas, en los precios y en las calculadoras.



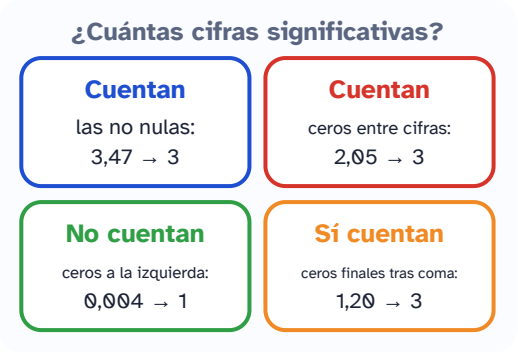
2.3 Cifras significativas

En ciencia, la precisión de un número se expresa con sus **cifras significativas**: las que aportan información real sobre la medida. Son significativas todas las cifras distintas de cero, los ceros situados entre ellas y los ceros finales de la parte decimal. No lo son los ceros de la izquierda, que solo sitúan la coma.

Así, 3,47 tiene 3 cifras significativas; 2,05 tiene 3; 0,004 tiene solo 1; 1,20 tiene 3 (ese 0 final indica que se ha medido hasta las centésimas). Escribir 1,2 o 1,20 no

es lo mismo para un científico.

Aproximar a n cifras significativas es redondear dejando n cifras con información: 0,0047386 con 2 cifras significativas es 0,0047; 128.460 con 3 cifras es 128.000. En notación científica se ve más claro: $1{,}28 \cdot 10^5$.

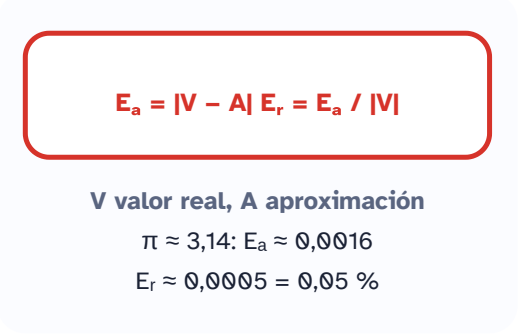


2.4 Error absoluto y error relativo

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real V y la aproximación A: $E_a = |V - A|$. Se expresa en las mismas unidades que la medida. Si π ≈ 3,14, $E_a = |3{,}14159\ldots - 3{,}14| \approx 0{,}0016$.

El error absoluto no basta para saber si una aproximación es buena: equivocarse en 1 cm al medir una mesa de 2 m no es lo mismo que al medir una carretera de 2 km. Para comparar se usa el **error relativo**, el cociente entre el error absoluto y el valor real: $E_r = E_a / |V|$. No tiene unidades y suele darse en tanto por ciento.

Para π ≈ 3,14: $E_r \approx 0{,}0016/3{,}1416 \approx 0{,}0005$, es decir, un 0,05 %. Cuanto **menor** es el error relativo, más precisa es la aproximación o la medida.

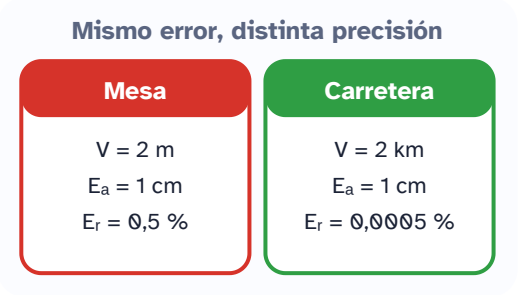


2.5 Comparar precisiones con el error relativo

Supongamos que medimos una mesa de 2 m y una carretera de 2 km con un error de 1 cm en los dos casos. Los errores absolutos son iguales, pero los relativos son muy distintos: 0,01/2 = 0,005 = 0,5 % para la mesa, y 0,01/2.000 = 0,000005 = 0,0005 % para la carretera. La segunda medida es mil veces más precisa.

Este razonamiento se usa a diario. Una báscula de cocina que se equivoca en 5 g es precisa para pesar 1 kg de harina (0,5 %), pero muy imprecisa para pesar 10 g de levadura (50 %). Por eso los laboratorios tienen balanzas distintas según lo que se pesa.

Cuando el valor real es desconocido (lo habitual en una medida), se calcula el error relativo dividiendo entre la propia aproximación, con un resultado muy parecido.

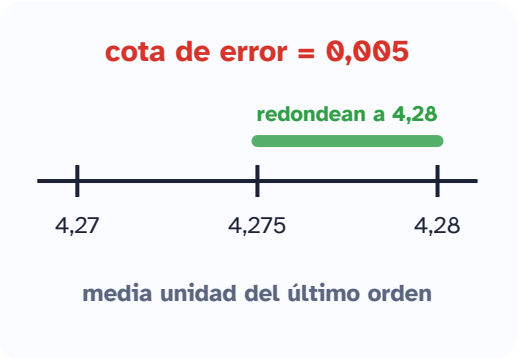


2.6 Cota de error

Si no conocemos el valor exacto, no podemos calcular el error, pero sí acotarlo: decir cuánto puede valer **como máximo**. Esa cantidad es la **cota de error**.

Al **redondear**, el error es como mucho media unidad del último orden que se conserva. Si un número redondeado a las centésimas es 4,28, el valor real está entre 4,275 y 4,285, y el error es menor o igual que 0,005. Al **truncar**, la cota es una unidad completa del último orden: si 4,27 es un truncamiento, el valor real está entre 4,27 y 4,28.

Por eso un aparato de medida indica su precisión: una regla graduada en milímetros mide con una cota de error de medio milímetro. Expresar una medida como 1,75 m ± 0,005 m es la forma científica de decir cuánto nos podemos fiar de ella.

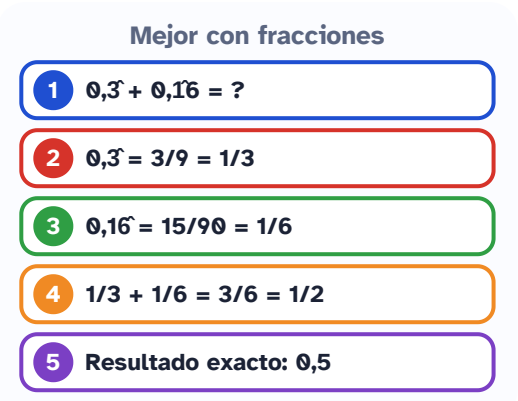


3.1 Operar con decimales periódicos

No se puede sumar 0,333… + 0,1666… cifra a cifra, porque no hay «última cifra» por la que empezar. La forma correcta de operar con periódicos es **pasarlos a fracción**, operar con fracciones y, si se quiere, volver a decimal al final.

Ejemplo: $0{,}\hat{3} + 0{,}1\hat{6} = 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2 = 0{,}5$. ¡La suma de dos periódicos puede ser un decimal exacto! Otro: $0{,}\hat{6} \cdot 1{,}5 = 2/3 \cdot 3/2 = 1$.

Si se usa la calculadora con los decimales redondeados, el resultado tendrá un pequeño error: 0,33 + 0,17 = 0,50 parece correcto, pero 0,6667 · 1,5 = 1,00005. Por eso, en los cálculos encadenados, se trabaja con fracciones o con muchas cifras y solo se **redondea al final**, nunca en los pasos intermedios.



3.2 Los decimales en la vida real

Los decimales y las aproximaciones están por todas partes. En las gasolineras, el precio por litro tiene tres decimales (1,559 €/L), pero lo que pagas se redondea a céntimos. Los bancos redondean los intereses según normas legales. En el deporte, una carrera de 100 m se cronometra en centésimas, y en natación dos nadadores pueden empatar en la centésima.

En las ciencias, las medidas se dan con las cifras significativas que permite el aparato: no tiene sentido decir que una persona mide 1,7534 m con una cinta métrica de centímetros. Y en informática, como viste en la lectura, los ordenadores trabajan con un número limitado de cifras, lo que obliga a vigilar los errores de redondeo.

Por último, cuando hagas un problema, piensa siempre con qué precisión tiene sentido dar el resultado: 3,333333 personas no existen; el resultado razonable es 3 o, según el contexto, 4.



Del decimal a la fracción y del número exacto a la aproximación

Exacto	sin coma / 1 con tantos ceros como decimales
Periódico puro	(sin coma – entera) / tantos 9 como periodo
Periódico mixto	(sin coma – no periódica) / 9 periodo + 0 anteperiodo
Aproximar	truncar o redondear · $E_a = \lvert V - A \rvert$ · $E_r = E_a/V$

Ejercicios

1. **Descompón en órdenes de unidades y escribe como fracción decimal: 5,207.**

2. **Clasifica: 0,252525..., 1,375, 2,0666..., 7,1̂**

3. **Sin dividir, di el tipo de decimal: 3/16, 5/9, 11/30, 9/25.**

4. **Halla la generatriz: 0,45 y 3,08.**

5. **Halla la generatriz: 0,6̂ y 0,2̂7̂**

6. **Halla la generatriz de 0,1$\hat{3}$ (periodo 3).**

7. **Ordena de menor a mayor: 0,45; 0,45̂; 0,45̂; 0,4.**

8. **Trunca y redondea 7,3851 a las décimas y a las centésimas.**

9. **Redondea 9,96 a las décimas y 0,0349 a las centésimas.**

10. **¿Cuántas cifras significativas tienen 4,02; 0,0081; 12,50; 300,0?**

11. **Se aproxima 5,267 por 5,3. Calcula el error absoluto.**

12. **Calcula la generatriz de 0,999... y explica el resultado.**

13. **Halla la generatriz: 2,15ˆy 0,0$\hat{2}$7ˆ**

14. **Halla la generatriz de 12,345ˆ(periodo 5).**

15. **Calcula de forma exacta: 0,$\hat{3}$ + 0,$\hat{2}$ · 1,5.**

16. **Calcula: (1,6^ − 0,5) : 0,8$\hat{3}$ (0,8333…).**

17. **Redondea 0,004573 a 2 cifras significativas y 58.649 a 3 cifras significativas.**

18. **Aproxima √2 = 1,41421… por 1,41 y por 1,414. Calcula los errores relativos y di cuál es mejor.**

19. **Al medir un folio de 29,7 cm se obtienen 29,5 cm, y al medir un aula de 8 m se obtienen 7,95 m. ¿Qué medida es más precisa?**

20. **Una distancia redondeada a las centésimas es 3,47 km. ¿Entre qué valores está la real? ¿Cuál es la cota de error?**

21. **Encuentra un decimal entre 0,7^ y 0,78.**

22. **¿Qué fracción irreducible genera 0,1$\hat{4}\hat{2}857$^ (periodo 142857)? Comprueba con la calculadora.**

23. **Un litro de gasolina cuesta 1,559 €. ¿Cuánto se paga por 37,4 L? Redondea con sentido.**

24. **Explica por qué 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1, pero 0,33 + 0,33 + 0,33 = 0,99.**

25. **Demuestra con el método de restar que $0,45\hat{}$ = 5/11.**

26. **Halla x: x + $0,1\hat{}$ = 0,5.**

27. **¿Cuántas cifras puede tener como máximo el periodo de una fracción con denominador 13? Calcula 1/13.**

28. **Un error relativo del 2 % al medir una longitud de 250 m, ¿qué error absoluto supone? ¿Entre qué valores está la medida real?**

29. **El reloj de la lectura cometía un error de 0,000000095 s en cada décima. ¿Qué error acumula en 100 horas?**

30. **Calcula de forma exacta y da el resultado como decimal: (0,1̂ + 0,0̂1̂) · 99.**

31. **Un número aproximado por 2,4 tiene un error relativo menor que el 1 %. ¿Entre qué valores puede estar?**

32. **Sin calculadora, di si 0,12̂ es mayor o menor que 0,1̂ y explica por qué.**

33. **Redondea π a 1, 2, 3 y 4 decimales y calcula en cada caso el error relativo. ¿Qué observas?**

34. **¿Puede una suma de dos decimales periódicos ser entera? Pon un ejemplo y justifícalo.**

35. **Una balanza aprecia décimas de gramo. ¿Cuál es la cota del error relativo al pesar 2 g? ¿Y al pesar 500 g?**

36. **Explica por qué todo decimal periódico es un número racional.**

Practica

1. **0,375 es un decimal...**

   A) exacto
   B) periódico puro
   C) periódico mixto
   D) irracional

2. **En 2,0333... el anteperiodo es...**

   A) 2
   B) 0
   C) 3
   D) 033

3. **Sin dividir, 7/12 da un decimal...**

   A) exacto
   B) puro
   C) mixto
   D) entero

4. **¿Qué fracción da un periódico puro?**

   A) 3/20
   B) 4/15
   C) 5/11
   D) 7/8

5. **Generatriz de 0,25:**

   A) 1/4
   B) 25/99
   C) 25/90
   D) 2/5

6. **Generatriz de 0,5̂:**

   A) 1/2
   B) 5/9
   C) 5/90
   D) 5/99

7. **Generatriz de 0,16̂:**

A) 16/99

B) 15/90

C) 16/90

D) 1/16

8. **0,999... es igual a...**

A) casi 1

B) 1

C) 0,9

D) no existe

9. **¿Cuál es mayor?**

A) 0,3

B) 0,33

C) $0,\hat{3}$

D) 0,303

10. **8,4672 truncado a las centésimas:**

A) 8,47

B) 8,46

C) 8,4

D) 8,5

11. **8,4672 redondeado a las centésimas:**

A) 8,47

B) 8,46

C) 8,467

D) 8,5

12. **5,97 redondeado a las décimas:**

A) 5,9

B) 5,10

C) 6,0

D) 5,0

13. **Cifras significativas de 0,0560:**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

14. **El error absoluto es...**

A) V/A

B) |V – A|

C) |V – A|/V

D) A – 1

15. **El error relativo se usa para...**

A) sumar errores

B) comparar precisiones

C) redondear

D) truncar

16. **Si 3,5 es un redondeo a las décimas, la cota de error es...**

A) 0,5

B) 0,1

C) 0,05

D) 0,01

17. **$0,\hat{3} + 0,6\hat{} =$**

A) 0,9

B) 0,99

C) 1

D) $0,99\hat{}$

18. **¿Por qué hay que redondear solo al final?**

A) Es más rápido

B) Para no acumular errores

C) Por costumbre

D) Da igual

19. **Medir 100 m con error de 1 m da un error relativo de...**

A) 1 %

B) 10 %

C) 0,1 %

D) 100 %

20. **Los números racionales tienen expresión decimal...**

A) siempre exacta

B) exacta o periódica

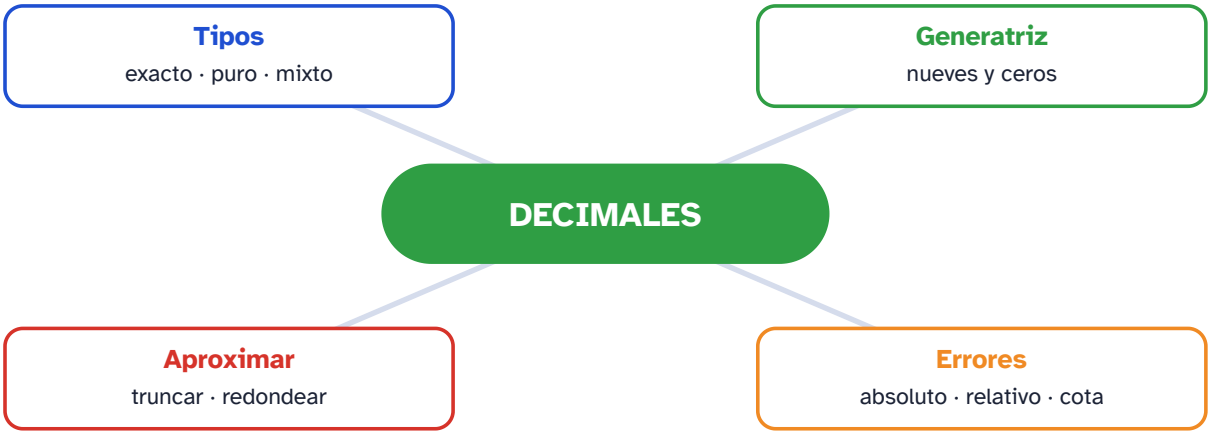
C) sin periodo

D) infinita sin periodo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una fracción da un decimal exacto o periódico; Cómo se elimina el periodo para encontrar la generatriz; En qué se diferencian truncar y redondear; Para qué sirve el error relativo.

Resumen



Glosario

Orden de unidades	Posición de una cifra: décimas, centésimas, milésimas...
Decimal exacto	Decimal con un número finito de cifras.
Decimal periódico	Decimal con un grupo de cifras que se repite sin fin.
Periodo	Grupo de cifras que se repite en un decimal periódico.
Anteperiodo	Cifras decimales que no se repiten, entre la coma y el periodo.
Periódico puro	El periodo empieza justo después de la coma.
Periódico mixto	Tiene anteperiodo antes del periodo.
Fracción generatriz	Fracción irreducible que da un decimal exacto o periódico.
Truncar	Cortar un número en un orden, eliminando las cifras siguientes.
Redondear	Elegir la aproximación más cercana en un orden dado.
Cifras significativas	Cifras de una medida que aportan información real.
Error absoluto	$\|V - A\|$: diferencia entre valor real y aproximado.
Error relativo	Error absoluto dividido entre el valor real.
Cota de error	Valor máximo que puede tener el error.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Decimal exacto

Denominador irreducible con solo 2 y 5.

Periódico puro

El periodo empieza tras la coma.

Periódico mixto

Hay anteperiodo.

Generatriz exacto

Sin coma / 10^n.

Generatriz puro

(sin coma – entera) / 99…

Generatriz mixto

(sin coma – no periódica) / 99…00

0,999…

Es exactamente 1.

Truncar

Cortar sin mirar.

Redondear

≥ 5 sube; < 5 se queda.

Error absoluto

|V – A|, con unidades.

Error relativo

E_a/V, sin unidades (%).

Cota al redondear

Media unidad del último orden.

Soluciones

1. **A)** Tiene un número finito de cifras.
2. **B)** El 0 va entre la coma y el periodo.
3. **C)** $12 = 2^2 \cdot 3$.
4. **C)** 11 no tiene ni 2 ni 5.
5. **A)** 25/100 = 1/4.
6. **B)** Un nueve por cada cifra del periodo.
7. **B)** (16 − 1)/90 = 1/6.
8. **B)** 9/9 = 1.
9. **C)** 0,333… supera a los demás.
10. **B)** Se corta sin mirar.
11. **A)** El 7 hace subir el 6.
12. **C)** Al subir el 9 se arrastra.
13. **B)** 5, 6 y el 0 final.
14. **B)** Diferencia entre valor real y aproximado.
15. **B)** No depende del tamaño de la medida.
16. **C)** Media décima.
17. **C)** 1/3 + 2/3.
18. **B)** Los errores intermedios se suman.
19. **A)** 1/100.
20. **B)** Los irracionales son los infinitos no periódicos.

Soluciones de los ejercicios

1. $5 + 2/10 + 0/100 + 7/1000 = 5207/1000$.
2. Periódico puro (25); exacto; periódico mixto (anteperiodo 0, periodo 6); periódico puro (1).
3. $16 = 2^4$ exacto; $9 = 3^2$ puro; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ mixto; $25 = 5^2$ exacto.
4. $45/100 = 9/20$; $308/100 = 77/25$.
5. $6/9 = 2/3$; $27/99 = 3/11$.
6. $(13 - 1)/90 = 12/90 = 2/15$.
7. $0{,}4 < 0{,}45 < 0{,}4545\ldots < 0{,}4555\ldots$
8. Décimas: 7,3 y 7,4. Centésimas: 7,38 y 7,39.
9. 10,0; 0,03.
10. 3; 2; 4; 4.
11. $|5{,}267 - 5{,}3| = 0{,}033$.
12. $9/9 = 1$. $0{,}999\ldots$ y 1 son el mismo número: no hay ningún número entre ellos.
13. $(215 - 21)/90 = 194/90 = 97/45$. $(27 - 0)/990 = 27/990 = 3/110$.
14. $(12345 - 1234)/900 = 11111/900$.
15. $1/3 + 2/9 \cdot 3/2 = 1/3 + 1/3 = 2/3 = 0{,}\hat{6}$
16. $1{,}\hat{6} = 15/9 = 5/3$; $5/3 - 1/2 = 7/6$; $0{,}8\hat{3} = 75/90 = 5/6$; $7/6 : 5/6 = 7/5$.
17. 0,0046; 58.600.
18. $E_a \approx 0{,}0042$ y $0{,}00021$; $E_r \approx 0{,}30$ % y 0,015 %. Es mejor 1,414.
19. Folio: $E_a = 0{,}2$ cm, $E_r \approx 0{,}67$ %. Aula: $E_a = 5$ cm, $E_r = 0{,}625$ %. Algo más precisa la del aula.
20. Entre 3,465 y 3,475 km. Cota: 0,005 km = 5 m.
21. $0{,}777\ldots < 0{,}78$; por ejemplo 0,779 o 0,7785.
22. $142857/999999 = 1/7$.
23. $1{,}559 \cdot 37{,}4 = 58{,}3066$ € → se pagan 58,31 €.
24. 0,33 es una aproximación de 1/3 con error 0,00333...; al sumar tres veces se acumula un error de 0,01.
25. $N = 0{,}4545\ldots$; $100N = 45{,}4545\ldots$; $99N = 45 \rightarrow N = 45/99 = 5/11$.
26. $x = 1/2 - 1/9 = 9/18 - 2/18 = 7/18 = 0{,}38\hat{}$
27. Como máximo 12. $1/13 = 0{,}076923076923\ldots$: periodo de 6 cifras (076923).
28. $E_a = 0{,}02 \cdot 250 = 5$ m. Entre 245 y 255 m (aproximadamente).
29. 100 h = 360.000 s = 3.600.000 décimas. Error: $3.600.000 \cdot 0{,}000000095 \approx 0{,}34$ s.
30. $1/9 + 1/99 = 11/99 + 1/99 = 12/99$; $\cdot 99 = 12$.
31. $E_a < 0{,}01 \cdot V \approx 0{,}024$ → aproximadamente entre 2,376 y 2,424.
32. $0{,}121212\ldots$ frente a $0{,}111\ldots$: en las centésimas, $2 > 1$. Es mayor. Con fracciones: $12/99 = 4/33$ y $1/9 = 11/99 < 12/99$.
33. 3,1 (1,3 %); 3,14 (0,051 %); 3,142 (0,013 %); 3,1416 (0,0002 %). Cada decimal más reduce mucho el error relativo.
34. Sí: $0{,}\hat{3} + 0{,}\hat{6} = 1/3 + 2/3 = 1$. Al pasar a fracción, los denominadores pueden simplificarse.

35. Cota absoluta 0,05 g. 0,05/2 = 2,5 %; 0,05/500 = 0,01 %.
36. Con el método de multiplicar por potencias de 10 y restar se elimina la parte infinita y queda una igualdad entre enteros: N = entero/entero. Por tanto, es una fracción.